

Fonctions

Objets

Séquences et textes

Boucles

1. Écrire et appeler une fonction

Une fonction reçoit des **arguments** et peut renvoyer un résultat.

```
def convertir_c_en_k(temperature_c):  
    return temperature_c + 273.15
```

```
temperature_k = convertir_c_en_k(20.0)  
# temperature_k vaut 293.15
```

```
def convertir(valeur, unite="m"):  
    if unite == "cm":  
        return valeur * 100  
    return valeur
```

return transmet une valeur ; **print()** l'affiche seulement. Placer les paramètres obligatoires avant ceux par défaut.

2. Utiliser un objet

```
capteur = CapteurTemperature("Salle A", 20.5)  
capteur.valeur # attribut  
capteur.actualiser(21) # méthode
```

Notion	Rôle
classe	modèle commun
instance	objet créé
attribut	donnée de l'objet
méthode	action de l'objet

```
type(capteur)  
dir(capteur)  
help(capteur.actualiser)
```

3. Listes et tuples

```
mesures = [18.2, 19.1, 20.0]  
mesures[0] = 18.4  
mesures.append(20.2)  
  
position = (48.85, 2.35)  
latitude, longitude = position
```

Liste []	Tuple ()
modifiable	non modifiable
série évolutive	valeurs associées

Le patron à retenir - Traiter une série de mesures

```
def premiere_mesure_superieure(mesures, seuil):  
    for indice in range(len(mesures)):  
        mesure = mesures[indice]  
        if mesure < 0:  
            continue  
        if mesure > seuil:  
            return indice  
    return -1
```

4. Indexer et découper

```
valeurs = [10, 20, 30, 40, 50]  
valeurs[0] # 10  
valeurs[-1] # 50  
valeurs[1:4] # [20, 30, 40]  
valeurs[:2] # [10, 20]  
valeurs[::2] # [10, 30, 50]
```

Dans **[début:fin:pas]**, la borne de fin est exclue.

```
len(valeurs) # 5  
sum(valeurs) # 150  
min(valeurs), max(valeurs)  
sorted(valeurs) # nouvelle liste  
20 in valeurs # True
```

5. Nettoyer une chaîne

```
ligne = " temperature;20,5 "  
ligne = ligne.strip()  
ligne = ligne.replace(";", ".")  
morceaux = ligne.split(";")  
# ['temperature', '20.5']
```

Méthode	Résultat
strip()	retire les bords
split(';')	chaîne vers liste
','.join(liste)	liste vers chaîne
find('mot')	index ou -1

Une chaîne est une séquence non modifiable.

6. Répéter avec des boucles

```
total = 0  
for mesure in mesures:  
    total += mesure  
moyenne = total / len(mesures)  
  
charge = 20  
while charge < 80:  
    charge += 15  
  
for mesure in mesures:  
    if mesure < 0:  
        continue  
    if mesure > 30:  
        break
```

range(début, fin, pas) produit des entiers ; fin est exclue.

for parcourt ; **while** répète tant qu'une condition est vraie.